

KI-basierte Studienplanung unter Berücksichtigung der Anforderungen einer heterogenen Studierendenschaft

Jonas Arndt ¹, Magdalena Vock² und Ulrike Lucke ¹

Abstract: Es wird ein auf symbolischer KI basierendes System zur individuellen Studienplanung mit besonderer Berücksichtigung von Studierenden mit Beeinträchtigung präsentiert. Ausgewählte Assistenzfunktionen werden erläutert, die im nächsten Schritt prototypisch implementiert und evaluiert werden sollen.

Keywords: Individuelle Studienplanung, Heterogene Studierendenschaft, Symbolische KI

1 Einleitung

Für Studierende mit Benachteiligungen wie Behinderungen oder chronischen Erkrankungen stellt die Studienplanung eine besondere Herausforderung dar, da neben den einzuhaltenden Regularien auch die individuelle Situation berücksichtigt werden muss, bereitgestellte Dokumente und Leitfäden aber nur eingeschränkt anwendbar sind. Von den Studierenden in Deutschland geben 15,9 % an, eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu haben, die sich erschwerend auf ihr Studium auswirkt [Kr23]. Nachteilsausgleiche sollen gleiche Chancen bei der Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen gewährleisten, jedoch werden sie von weniger als einem Drittel der betroffenen Studierenden beantragt [Po18]. Dass sich häufig weder der Nachteilsausgleich selbst noch die daraus resultierenden Anpassungen des Studienverlaufs, wie etwa eine verlängerte Studienzeit durch Zeitverlängerung bei Hausarbeiten, im Campus-Management-System (CMS) widerspiegeln, sorgt für zusätzliche Intransparenz und erschwert den Studienplanungsprozess.

In der Literatur werden eine Reihe von Systemen zur Unterstützung der Studienplanung beschrieben, die sich in Intention und Funktionsumfang unterscheiden. Dazu gehören z. B. die Garantie, dass der Studienplan Anforderungen von Lehrplan und Kursvoraussetzungen erfüllt [RND03], die Aufbereitung von Prüfungsordnungen hin zu einer besseren Verständlichkeit [GW03] oder die Unterstützung einer individuellen Semesterplanung [HW07]. In [HEH22] werden die Darstellung verschiedener Arten von Hinweisen, die Empfehlung von ähnlichen oder vertiefenden Modulen, die Visualisierung von Modulabhängigkeiten und erforderlichem Vorwissen sowie die Möglichkeit zur

¹ Universität Potsdam, Institut für Informatik & Computational Science, An der Bahn 2, 14476 Potsdam, vorname.nachname@uni-potsdam.de, <https://orcid.org/0000-0002-9128-2626> | 0000-0003-4049-8088

² Universität Potsdam, Dezernat für Studienangelegenheiten, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, vorname.nachname@uni-potsdam.de

Gruppierung, Suche und Filterung von Modulen erläutert. Das im Projekt SIDDATA [SI18] entwickelte System umfasst vier Module: Ein Persönlichkeitsmodul gibt Hinweise auf Lernvorlieben, um das Lernverhalten zu optimieren, das Modul ‘Auslandssemester’ unterstützt Studierende bei der Durchführung von Auslandsaufenthalten, ‘Matchmaking’ vernetzt Studierende mit ähnlichen Interessen und das Modul ‘Fachliche Interessen’ bietet Reflexionsmöglichkeiten an und empfiehlt passende Veranstaltungen und Materialien [Lü23]. Der AIStudyBuddy empfiehlt Studierenden erfolgversprechende Studienverläufe, die auf Basis von CMS-Daten und modellierten Studienordnungen ermittelt wurden. Neben Unterstützung bei der Planung und Konformitätsprüfung werden Rückmeldungen über mögliche Verstöße gegen die Prüfungsordnung gegeben [Wa22]. Während eine individuelle Studienplanung also bereits ermöglicht wird, fehlt die Berücksichtigung individueller Beeinträchtigungen, was eine weitere Untersuchung rechtfertigt.

2 Berücksichtigung von Benachteiligungen in der Studienplanung

Um die individuellen Bedarfe Studierender bei der Studienplanung berücksichtigen zu können, verwenden wir als Grundlage Answer Set Programming (ASP) zur Ermittlung der individuell möglichen Kurse und Studienverläufe. Wir stellen dadurch sicher, dass stets valide Lösungen gefunden und gleichzeitig die Wahlmöglichkeiten der Studierenden nicht unnötig eingeschränkt werden. Zur Ermittlung valider Semester- und Studienverlaufspläne nutzen wir mit Hilfe der Modellierungssprache SemaLogic formalisierte Studienordnungen [He23], die automatisiert in ASP-Fakten konvertiert werden können. Verwendet werden außerdem der Modulkatalog, aus dem die zu erbringenden Prüfungsleistungen sowie Abhängigkeiten zwischen Modulen abgeleitet werden können, der exemplarische Studienverlaufsplan, der Aufschluss über eine empfohlene Reihenfolge der zu besuchenden Module und Kurse gibt, sowie die bisher erbrachten Leistungen.

Zur systematischen Erfassung der individuellen Bedarfe Studierender haben wir mit einer Erhebung von Studiensituationen, daraus resultierenden Auswirkungen sowie möglichen Strategien bei der Studienplanung begonnen. Die Grundlage dafür bieten leitfadengestützte Interviews mit acht Studienfachberatenden, drei Studienberatenden und drei Studierenden-vertretenden der Universität Potsdam. Zusätzlich fanden Gespräche mit dem Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und dem Team von ‘Eine Universität für alle - Beratung für eine inklusive Studiengestaltung’ statt. Anstatt konkrete Beeinträchtigungen der Studierenden zu erheben, was zu Datenschutzproblemen und einer höheren Hürde bei der Preisgabe persönlicher Daten führen könnte, arbeiten wir mit Studiensituationen wie z. B. “Meine zeitliche Flexibilität ist eingeschränkt”, “Ich kann kurzfristig ausfallen” oder “Ich benötige barrierefrei zugängliche Räume”. Dadurch vermeiden wir eine redundante Erhebung von Situationen, die aufgrund verschiedener Lebenssituationen und Beeinträchtigungen entstehen können, und erhoffen uns eine höhere Abdeckung individueller Anforderungen von Studierenden in verschiedensten Situationen.

Das User Interface soll neben der initialen Abfrage bisher absolvierter Kurse verschiedene Planungsebenen des Studiums abbilden: Semesterplanung für eine konkrete Kursauswahl, Studienverlaufsplanung zur Planung der Abfolge von Modulen und eine semesterübergreifende Zeitplanung, die kurs- und modulunabhängige Fristen, Praktika sowie Auslandsaufenthalte berücksichtigt. Darüber hinaus sollen Einflussfaktoren auf die Studienplanung sowie eventuell gewährte Nachteilsausgleiche erfasst werden können. Die im User Interface geplanten Assistenzfunktionen lassen sich anhand der Einflussfaktoren auf die Studienplanung unterteilen:

- *Strukturelle Faktoren* entsprechen den Elementen der strukturellen Studierbarkeit wie Anforderungen durch die Studienordnung, die zeitliche und räumliche Lage der Lehrveranstaltungen sowie Studienformate (vgl. [Bu19]). Das Einhalten der strukturellen Faktoren ist die Grundlage für die individuelle Studienplanung und ein Verstoßen gegen diese Vorgaben ist nicht möglich.
- *Limitierende Faktoren* zielen auf eine gute Studienqualität ab und beinhalten die Berücksichtigung der beschriebenen individuellen Studiensituation. Die Verletzung limitierender Faktoren wird in Form von Warnungen im System sichtbar.
- *Individuelle Faktoren* ermöglichen das Setzen eigener Schwerpunkte und Präferenzen. Getroffene Entscheidungen manifestieren sich durch konkrete Konsequenzen, wie z. B. den Wegfall von Alternativen mit der Wahl für ein Vertiefungsgebiet.

Diese Unterteilung stellt sicher, dass die Wahlmöglichkeiten bei der Studienplanung nicht unnötig eingeschränkt werden. Während strukturelle Faktoren restriktiv nur valide Studienverläufe zulassen, dienen die limitierenden Faktoren der Orientierung und eine Verletzung dieser Vorgaben ist möglich. Individuelle Faktoren wirken unterstützend und vereinfachen die Suche nach individuell passenden Möglichkeiten.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein System konzipiert, das Studierenden die Studienplanung aus verschiedenen Perspektiven erlaubt und dabei Rücksicht auf verschiedene individuelle Studiensituationen nimmt. Die formalisierten Studienordnungen und die geplante Anbindung an das CMS gewährleisten eine realitätsnahe Planung. Verschiedene Formen der Assistenz stellen sicher, dass die Eigenverantwortung und Entscheidungskompetenz der Studierenden erhalten bleiben. Eine erste Zusammenstellung mit Auswirkungen verschiedener Studiensituationen auf die Studienplanung von Studierenden mit Beeinträchtigung wurde erstellt, auf deren Basis eine systematisierte Empfehlung von individuell passenden Studienverläufen erfolgen kann. Eine erste Diskussion des Konzepts erfolgte mit Studierenden im Rahmen eines Forschungsseminars, empirische Nachweise, z. B. ob das konzipierte System zu einer hilfreichen Verbesserung der Situation führt, stehen allerdings noch aus. Als nächste Schritte sind die Fortsetzung der Erhebung und Diskussion der Studiensituationen und damit verbundener Strategien, eine prototypische Entwicklung des Systems sowie dessen Evaluierung vorgesehen.

Danksagung

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden im Projekt CAVAS+ vom BMBF unter Kennzeichen 16DHBKI024 gefördert.

Literaturverzeichnis

- [Bu19] Buß, I.: Elemente struktureller Studierbarkeit. In (Buß, I., Hrsg.) Flexibel studieren – Vereinbarkeit ermöglichen, Springer Fachmedien, Wiesbaden, S. 61–74, 2019.
- [Lü23] Lübcke, M. et al.: Künstliche Intelligenz zur Studienindividualisierung. In (Schmohl, T.; Watanabe, A.; Schelling, K. Hrsg.): Künstliche Intelligenz in der Hochschul- bildung: Chancen und Grenzen des KI-gestützten Lernens und Lehrens, Hoch- schulbildung: Lehre und Forschung. Bd. 4., 1. Aufl. transcript Verlag, Bielefeld, 2023
- [GW03] Gumhold M, Weber M.: Internetbasierte Studienassistenten am Beispiel von SASy. doIT Software-Forschungstag, Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag, 2003.
- [HW07] Hackelbusch, R.; Winkels, L.: Erweiterung des Open-Source-Lernmanagementsystems Stud.IP um ein ontologiebasiertes Curriculums-Planungsmodul. In (Herzog, O. et al. Hrsg.): Informatik 2007 – Informatik trifft Logistik – Band 2, Gesellschaft für Informatik e. V., Bonn, S. 58-62, 2007.
- [HEH22] Hirmer, T.; Etschmann, J.; Henrich, A.: Requirements and Prototypical Implementation of a Study Planning Assistant in CS Programs. In: 2022 International Symposium on Educational Technology (ISET). IEEE, Hong Kong, S. 281–285, 2022.
- [Kr23] Kroher, M. et al.: Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin, 2023.
- [Po18] Poskowsky, J. et al.: beeinträchtigt studieren – best2. Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/17. Köllen Druck + Verlag GmbH, Berlin, 2018.
- [RND03] Rytönen, A.; Niklander, T.: Desmond: a Web-based service for study planning. In: Proceedings 3rd IEEE International Conference on Advanced Technologies. IEEE Comput. Soc, Athens, S. 474, 2003.
- [SI18] SIDDATA – Verbundprojekt zur Studienindividualisierung durch digitale, datengestützte Assistenten, www.siddata.de, Stand 17.06.2023
- [He23] von der Heyde, M. et al.: Integrating AI Tools with Campus Infrastructure to Support the Life Cycle of Study Regulations. In: Proc. European University Information Systems Conference (EUNIS), in print.
- [Wa22] Wagner, M. et.al.: A Combined Approach of Process Mining and Rule-Based AI for Study Planning and Monitoring in Higher Education. arXiv:2211.12190, 2022.